

Esercizio 6. Nella trasmissione di un'immagine il colore di ogni pixel è descritto da 8 bit, cioè da un vettore $(a_1, \dots, a_8)$ dove $a_1, \dots, a_8$ possono essere 0 o 1. Durante la trasmissione di ogni singolo bit si può avere una distorsione con probabilità $p = 2 \cdot 10^{-4}$; cioè ogni bit trasmesso può venire alterato (da 0 a 1 oppure da 1 a 0) con probabilità $p = 2 \cdot 10^{-4}$ e per di più indipendentemente l'uno dall'altro.

- Qual è la probabilità che un singolo pixel venga trasmesso correttamente?
- Un'immagine è composta da $512 \cdot 256 = 131072$ pixel. Qual è il numero medio di pixel distorti in un'immagine? Qual è la probabilità che vi siano più ($\geq$) di 200 pixel distorti?

$$1) E = p: X_C / \omega_1 + 2 H_0$$

$$C = 8 \text{ bit } \omega_1 + 2 H_0$$

$$P(C) = 1 - (2 \cdot 10^{-4}) = 0.9998$$

$$P(E) = (0.9998)^8 = 0.9984$$

$$2) E[X] = 131072 \cdot (1 - 0.9984) = 209.58$$

$$3) P(X \geq 200) = P\left(\frac{X - E[X]}{\sqrt{n} \sigma} \geq \frac{200 - E[X]}{\sqrt{n} \sigma}\right)$$

$$\text{Var}[X] = (1-p)p = (1 - 0.9998)(0.9998) = 0.00016$$

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}[X]} = 0.04$$

$$\text{Sia } Z = \frac{X - E[X]}{\sqrt{n} \sigma} \sim N(0, 1)$$

$$P\left(Z \geq \frac{200 - 209.58}{14.5}\right) = P(Z \geq -0.66) = 1 - (1 - \Phi(0.66)) = 0.7434$$

Esercizio 9. Sia X una variabile aleatoria uniformemente distribuita tra 0 e a , dove $a > 0$ è un parametro. Scrivere la densità di probabilità di X e calcolarne la media. Sia $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ un campione di rango n distribuito come X .

- Sfruttando il calcolo della media di X , esibire uno stimatore corretto del parametro a .
- Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza per il parametro a corrispondente al campione $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ mostrando che è dato da $T_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.
- Verificare che la funzione di distribuzione di T_n è data da $F_n(t) = (\frac{t}{a})^n$ per $0 \leq t \leq a$, $F_n(t) = 0$ per $t < 0$, e $F_n(t) = 1$ per $t \geq a$.

$$X \sim \text{Uniforme}(0, a)$$

$$1) E[X] = \frac{a+b}{2} = \frac{a}{2} \Rightarrow a = 2E[X] \Rightarrow \hat{a} = 2\bar{X}_n \text{ è uno stimatore corretto di } a$$

$$2) f(x) = \frac{1}{e} \mathbb{1}_{[0,e]}(x)$$

$$h(x) = \frac{1}{e^n} \quad 0 \leq x_i \leq e \quad \forall i$$

La condizione $x_i \leq e \quad \forall i$ implica $e \geq x_i \quad \forall i$ ovvero

$e \geq \max_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}$ per cui lo stimatore di massima

verosimiglianza per e è $\hat{T}_n = \max_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}$

$$3) P[X \leq t] = \int_0^t \frac{1}{e} dx = \frac{x}{e} \Big|_{x=0}^{x=t} = \frac{t}{e}$$

$$P\left[\max_{1 \leq i \leq n} \{x_i\} \leq t\right] = P[X_1 \leq t, X_2 \leq t, \dots, X_n \leq t] = P[X_1 \leq t]^n = \left(\frac{t}{e}\right)^n$$

quindi:

$$f_n(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \left(\frac{t}{e}\right)^n & 0 \leq t \leq e \\ 1 & t > e \end{cases}$$

Esercizio 1. Su un bersaglio circolare di raggio $1m$, con il centro posizionato nell'origine di un sistema di riferimento cartesiano (x, y) , si scocca una freccia. Supponiamo che la posizione del punto di impatto lungo l'asse x segua una distribuzione normale standard e che lo stesso valga per la posizione lungo l'asse y , in modo indipendente.

- Qual è la distribuzione della distanza dal punto d'impatto dal centro del bersaglio?
- Qual è la probabilità di colpire il bersaglio?
- Se ci sono 4 arcieri, qual è la probabilità che la prima volta che almeno uno colpisca il bersaglio sia all' n -simo tentativo?

1) Per il teorema di Pitagora, per trovare la distanza dobbiamo

trovare l'ipotenusa, ovvero: $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

$$P[z \leq t] = P[\sqrt{x^2 + y^2} \leq t] = P[x^2 + y^2 \leq t^2] = \int_0^t \frac{(1/2)}{\Gamma(1)} x^0 e^{-x/2} dx$$

$$= -e^{-x/2} \Big|_{x=0}^{x=t} = 1 - e^{-t^2/2}$$

$$f_z(t) = (-t)(-e^{-t^2/2}) = t e^{-t^2/2}$$

2) Per colpire il bersaglio la distanza deve essere < 1 m quando

il raggio del bersaglio è 4m, $\Gamma(1, 1/2)$

$$P[Z < 1] = P[\sqrt{X^2 + Y^2} < 1] = P[X^2 + Y^2 < 1] = \int_0^1 \frac{(1/2)}{\Gamma(1)} x^0 e^{-x/2} dx =$$

$$= -e^{-x/2} \Big|_{x=0}^{x=1} = 1 - e^{-1/2}$$

3) Sia Y = Numero di colpi che colpisce il bersaglio

o.e. $Y \sim \text{Binom}(4, (1 - e^{-1/2}))$

$$P[Y \geq 1] = 1 - P[Y = 0] = 1 - \binom{4}{0} (1 - e^{-1/2})^0 (e^{-1/2})^4 = 1 - e^{-2}$$

Sia F = Almeno uno dei 4 colpi che colpiscono il bersaglio al 1° tentativo

o.e. $F \sim \text{Geom}(p = 1 - e^{-2})$

$$P(F = n) = (1 - e^{-2}) (e^{-2})^{n-1}$$

Esercizio 2. Quattro speleologi stanno esplorando una caverna, ognuno dotato di una torcia. Supponendo che la durata della batteria di ciascuna torcia sia distribuita secondo una variabile casuale normale con media 4 ore e varianza 1 ora, determinare:

- Qual è la probabilità che tutti gli speleologi rimangano al buio al tempo T , considerando che ciascuno accende la propria torcia contemporaneamente al tempo $t = 0$?
- Qual è la probabilità che rimangano al buio al tempo T , se invece si segue questa strategia: inizialmente viene accesa una sola torcia, la seconda viene accesa solo quando la prima si esaurisce, la terza quando si esaurisce la seconda, e così via?

X = Durata Batterie di una torcia

$$X \sim N(4, 1)$$

$$1) P[X_1 \leq 0 \wedge X_2 \leq 0 \wedge X_3 \leq 0 \wedge X_4 \leq 0] = P[X_1 \leq 0]^4 = P\left[\frac{X_1 - 4}{1} \leq -4\right]^4 =$$

$$= (1 - \Phi(4))^4 = (1 - 0.999968)^4 = 1.08 \cdot 10^{-16}$$

$$3) P[X_1 + X_2 + X_3 + X_4 \leq T] -$$

Si e $Z = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 \sim \mathcal{N}(16, 4)$, quindi

$$P[Z \leq T] = P\left[\frac{Z - 16}{2} \leq \frac{T - 16}{2}\right] = \Phi\left(\frac{T - 16}{2}\right)$$